ENGENHARIA BIOMÉDICA

Aula 01 – Introdução a sensores em Engenharia Biomédica

Fundamentos, Princípios e Aplicações:
Temperatura, Resistivos, Pressão e Piezoelétricos

Temperatura · Resistivos · Pressão · Piezoelétricos

Sumário

1 **Fundamentos de Sensores**
Definições, princípios físicos e classificações

2 **Sensores de Temperatura**
Histórico, termopares, termistores e aplicações

3 **Sensores Resistivos**
Extensômetros, ponte de Wheatstone e aplicações

4 **Sensores de Pressão**
Piezoresistivos, capacitivos e aplicações médicas

5 **Sensores Piezoelétricos**
Efeito piezoelétrico, materiais e ultrassom

6 **Classificação e Características**
Critérios de seleção e grandezas de influência

7 **Questões de Revisão**
Discussão e fixação dos conceitos

I Fundamentos de Sensores e Transdutores

Definições Fundamentais

Sensor

Dispositivo que detecta uma grandeza física/química e a converte em um sinal mensurável. Ex: termômetro, acelerômetro.

Transdutor

Dispositivo que converte energia de uma forma para outra. Todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor.

Princípios Físicos

- Efeitos Térmicos
- Efeitos Elétricos
- Efeitos Mecânicos
- Efeitos Magnéticos
- Efeitos Ópticos
- Efeito Piezoelétrico

Classificação dos Sensores

Por Tipo de Saída:

Ativos: Geram sinal elétrico (termopares, piezoelétricos)

Passivos: Modificam propriedade elétrica (resistivos, capacitivos)

Por Natureza da Transdução:

Simples: Uma etapa de transdução

Compostos: Múltiplas etapas (ex: célula de carga)

Sensores no Corpo Humano

Visão: Resolução de 150.000 pontos/mm^2

Audição: Detecta deslocamentos de 10^{-8} mm

Tato: Sensores mecanorreceptores na pele

Propriocepção: Sensores de posição e movimento

Questão: Por que a compensação de temperatura é crucial em sensores biomédicos? Considere a estabilidade térmica do corpo humano.

2.1 Sensores de Temperatura: Histórico e Princípios

Linha do Tempo Histórica

1593	Galileu Galilei inventa o termoscópio
1612	Santorio Santorii cria o termômetro de líquido
1821	Seebeck descobre o efeito termoelétrico
1826	Becquerel propõe uso de termopares
1960	Padronização internacional (IEC 60584)

Efeito Seebeck (1821)

Quando dois metais diferentes são unidos em duas junções mantidas em temperaturas diferentes, gera-se uma força eletromotriz (FEM) proporcional à diferença de temperatura.

Equação do Efeito Seebeck:

$$E = (S_B - S_A) \times (T_2 - T_1)$$

Onde S é o coeficiente de Seebeck (mV/°C)

Tipos de Termopares Padronizados

Tipo	Materiais	Faixa (°C)	Aplicação
K	Cromel-Alumel	-200 a 1260	Uso geral
J	Ferro-Constantan	0 a 750	Indústria
T	Cobre-Constantan	-200 a 350	Criogênicos
S	PtRh-Pt	0 a 1480	Alta temperatura

Termistores NTC e PTC

NTC (Coeficiente Negativo)

R diminui com T↑. Alta sensibilidade (-2% a -6,5%/°C). Uso: medição precisa, compensação.

PTC (Coeficiente Positivo)

R aumenta com T↑. Comutação abrupta. Uso: proteção, fusíveis rearmáveis.

2.2 Aplicações Biomédicas de Sensores de Temperatura

Monitoramento Clínico

UTI e Centro Cirúrgico

Monitoramento contínuo da temperatura corporal central (esôfago, reto, sonda vesical). Precisão crítica: ±0,1°C para detecção precoce de sepse ou hipotermia.

Termômetros Infravermelhos

Medição não invasiva da temperatura timpânica ou frontal. Resposta rápida (<1s), ideal para triagem em massa.

Hipotermia Terapêutica

Controle preciso durante cirurgias cardíacas ou tratamento pós-parada cardíaca. Range: 32-34°C.

Equipamentos Médicos

Autoclaves: Validação térmica com termopares tipo T (validação de esterilização)

Incubadoras Neonatais: Controle de temperatura ambiente ±0,5°C

Analisadores Laboratoriais: Compensação térmica de reagentes enzimáticos

Bolsas de Sangue: Monitoramento durante armazenamento (2-6°C)

Requisitos em Aplicações Médicas

Precisão

Classe A (±0,15°C) ou Classe B (±0,3°C) para RTDs. Termistores: ±0,1°C na faixa clínica.

Tempo de Resposta

Termistores: 0,5-5s. Termopares: 0,1-10s (depende da junção). Crítico em emergências.

Biocompatibilidade

Materiais aprovados (ISO 10993): aço inox 316L, PTFE, silicone médico.

Estabilidade

Deriva <0,1°C/ano. Calibração anual obrigatória (normas hospitalares).

3.1 Sensores Resistivos: Princípio do Extensômetro

Princípio Físico

A resistência elétrica de um condutor varia quando este é deformado mecanicamente. Este fenômeno é descrito pelo **fator de gauge** (GF).

Variação da Resistência:

$$\Delta R/R = GF \times \varepsilon$$

Onde $\varepsilon = \Delta L/L$ (deformação)

Lei de Hooke:

$\sigma = E \times \varepsilon$

Tensão = Módulo de Elasticidade × Deformação

Materiais e Fatores de Gauge

Material	GF	Aplicação
Constantan	2,0-2,1	Uso geral
Níquel-Cromo	2,1-2,6	Alta temperatura
Platina	4,0-6,0	Precisão
Silício (semi)	50-200	Alta sensibilidade

Ponte de Wheatstone

Configuração elétrica que converte variação de resistência em tensão mensurável. Alta sensibilidade e compensação de temperatura.

Ponte Completa (4 gauges)

$$V_{out} = V_{in} \times GF \times \varepsilon$$

Máxima sensibilidade

Ponte 1/4 (1 gauge)

$$V_{out} = V_{in} \times GF \times \varepsilon / 4$$

Economia, menor sensibilidade

Configurações de Strain Gauges

Linear

Medição uniaxial. Flexão, tração.

Roseta 45°

Duas direções. Tensões principais.

Roseta 120°

Três direções. Estado plano.

Questão: Por que a configuração em ponte completa (4 gauges) é preferida em aplicações de precisão biomédica? Quais são as vantagens em relação à compensação térmica?

3.2 Aplicações Biomédicas de Sensores Resistivos

Sistemas de Pesagem

Balanças Hospitalares

Células de carga com 4 strain gauges em ponte completa. Precisão: ±0,1 kg. Capacidade: 150-300 kg.

Balanças de Precisão

Para pesagem de recém-nascidos (precisão ±1g) e amostras laboratoriais (±0,1mg).

Sistemas de Transferência

Macas e cadeiras com células de carga para pesagem de pacientes acamados.

Bombas de Infusão

Monitoramento de pressão no sistema de infusão para detecção de oclusões e controle de fluxo.

Parâmetros Críticos:

- Pressão de alarme: -100 a +800 mmHg
- Resolução: 1 mmHg
- Tempo de resposta: <100 ms

Máquinas de Diálise

Strain gauges monitoram pressão arterial e venosa do paciente, pressão transmembrana do dialisador, e detecção de vazamentos.

Radioterapia

Sistemas de posicionamento do paciente com feedback de força para garantir reprodutibilidade do posicionamento.

Precisão Requerida:

Posicionamento: ±1 mm. Força de fixação: monitorada para evitar lesões.

Biomecânica e Próteses

Análise de Marcha: Plataformas de força com strain gauges para medir reação do solo

Próteses: Sensores de carga em membros artificiais para feedback

Reabilitação: Muletas e andadores com sensores de força

Questão: Em uma bomba de infusão, como o sensor de pressão resistivo pode diferenciar entre uma oclusão distal (agulha obstruída) e uma oclusão proximal (tubo dobrado)?

4.1 Sensores de Pressão: Tipos e Princípios

Piezoresistivos

Princípio

A resistência de materiais semicondutores (silício) muda quando submetidos a tensão mecânica. Diafragma de silício com extensômetros integrados.

Variação de Resistência:

$$\Delta R/R = \pi_L \times \sigma_L + \pi_T \times \sigma_T$$

Características:

- Alta sensibilidade
- Tamanho compacto
- Sensível à temperatura
- Faixa: 0-100 MPa

Capacitivos

Princípio

A pressão deforma um diafragma, alterando a distância entre placas de um capacitor e, consequentemente, a capacitância.

Capacitância:

$$C = \varepsilon_0 \times \varepsilon_r \times A / d$$

Características:

- Alta precisão
- Baixa histerese
- Baixo consumo
- Sensível a EMI

Piezoelétricos

Princípio

Materiais piezoelétricos geram carga elétrica quando deformados. Ideal para medição de pressão dinâmica e transientes.

Carga Gerada:

$$Q = d \times F$$

d = coeficiente piezoelétrico

Características:

- Resposta rápida (<1μs)
- Alta rigidez
- **Não mede pressão estática**
- Faixa: 0-1000 MPa

Comparação de Tecnologias

Parâmetro	PiezoR	Capacitivo	PiezoE
Precisão	±0,1%	±0,05%	±1%
Temperatura	-40 a 125°C	-40 a 150°C	-196 a 200°C
Custo	Baixo	Médio	Alto

Questão: Por que sensores piezoelétricos não podem ser usados para medição de pressão arterial estática contínua? Em que tipo de aplicação médica eles seriam mais adequados?

4.2 Aplicações Biomédicas de Sensores de Pressão

Monitoramento Cardiovascular

Pressão Arterial Invasiva (PAI)

Cateter arterial conectado a transdutor piezoresistivo. Medição contínua da pressão sistólica, diastólica e média. Essencial em UTIs e cirurgias.

Parâmetros: Range: -50 a +300 mmHg. Precisão: ±1 mmHg. Banda: 0-20 Hz.

Pressão Intracardíaca

Cateteres de Swan-Ganz com sensor distal para medir pressão arterial pulmonar (PAP) e pressão de oclusão (POAP).

Manguitos Não Invasivos

Oscilometria com sensor piezoresistivo. Método de Korotkoff automatizado para medição ambulatorial (MAPA).

Monitoramento Neurológico

Pressão Intracraniana (PIC): Sensores implantados no ventrículo ou parenquima cerebral. Crítico em traumatismos cranianos e hidrocefalia. Range: 0-100 mmHg. Alarme: >20 mmHg.

Ventilação Mecânica

Vias Aéreas

Sensores de pressão proximais (proximais ao paciente) e distais (no ventilador). Monitoram pressão de pico, plateau e PEEP.

Parâmetros Críticos:

- Pressão de pico: <35 cmH_2O
- Pressão plateau: <30 cmH_2O
- PEEP: 5-15 cmH_2O
- Resolução: 0,1 cmH_2O

Ablação Cardíaca

Cateteres de ablação com sensores de pressão de contato no distal. Feedback de força de contato cateter-tecido (ideal: 10-20g) para lesões eficazes e seguras.

Débito Cardíaco

Termodiluição: injeção de solução salina fria + sensor de temperatura na ponta do cateter. Cálculo do débito cardíaco pela curva de diluição térmica.

Questão: Compare as vantagens e desvantagens do monitoramento invasivo (PAI) versus não invasivo (manguito) da pressão arterial em pacientes críticos. Quando cada método é indicado?

5.1 Efeito Piezoelétrico: Fundamentos

Histórico

1880	**Curie (Pierre e Jacques)** descobrem o efeito piezoelétrico em cristais de quartzo e turmalina.
1881	Lippmann prevê o efeito inverso teoricamente.
1917	Langevin desenvolve o primeiro transdutor de ultrassom para detecção de submarinos.
1950+	Desenvolvimento de cerâmicas sintéticas (PZT, $BaTiO_3$).

Princípio Físico

Cristais com estrutura assimétrica geram dipolos elétricos quando deformados mecanicamente. O efeito é **reversível**.

Efeito Direto (Sensor):

$$P = d \times T$$

Polarização = d × Tensão

Efeito Inverso (Atuador):

$$\varepsilon = d \times E$$

Deformação = d × Campo Elétrico

Materiais Piezoelétricos

Cristais Naturais

Quartzo (SiO_2): d_{33} = 2,3 pC/N. Estável, baixa perda.

Turmalina: d_{33} = 1,9 pC/N. Resistente à temperatura.

Sal de Rochelle: d_{33} = 350 pC/N. Uso histórico.

Cerâmicas Sintéticas

PZT: d_{33} = 200-600 pC/N. Alto acoplamento.

$BaTiO_3$: d_{33} = 190 pC/N. Primeira cerâmica.

PZN-PT: d_{33} > 1500 pC/N. Ultra-alta sensibilidade.

Polímeros

PVDF: d_{33} = 20-30 pC/N. Flexível, biocompatível.

Copolímeros: Melhor estabilidade térmica.

Composites 1-3

PZT-Epoxy: d_{33} = 250-400 pC/N. Baixa impedância.

Aplicações: Ultrassom médico, hidrofones.

Limitações Importantes

Não mede pressão estática: A carga se dissipa através da impedância de entrada finita do circuito. Apenas variações dinâmicas (>0,1 Hz).

Temperatura Curie: Acima desta temperatura, o material perde a polarização (quartzo: 573°C, PZT: 200-350°C).

Histerese: Desvio entre curvas de subida e descida (1-5%).

5.2 Aplicações Biomédicas de Sensores Piezoelétricos

Ultrassom Médico

Transdutores de Imagem

Cristais PZT ou PVDF convertem pulsos elétricos em ondas ultrassônicas (1-15 MHz) e vice-versa. Arrays lineares e curvos para diagnóstico.

Modos de Operação:

- **A:** Amplitude (1D)
- **B:** Brilho (2D)
- **M:** Movimento (tempo)
- **Doppler:** Fluxo sanguíneo

Elastografia

Medição da rigidez tecidual para diagnóstico de tumores (câncer de mama, fígado).

Acelerômetros

Monitoramento de Atividade: Acelerômetros piezoelétricos em smartwatches e wearables. Detecção de passos, sono, quedas.

Análise de Marcha: Sensores nas pernas e pés para análise biomecânica. Medição de aceleração (±2g a ±16g).

Estabilometria: Plataformas de força com acelerômetros para avaliação do equilíbrio.

Sons Cardíacos

Microfones piezoelétricos (fonocardiografia) captam sons do coração (S1, S2, murmúrios). Frequência: 20-200 Hz. Detecção de estenose, insuficiência.

Litotripsia

Ondas de choque geradas por geradores piezoelétricos ou eletromagnéticos. Fragmentação de cálculos renais e biliares. Pressão: 50-100 MPa.

Próteses e Interfaces

Sensores de Toque: Arrays de PVDF em próteses de mão para feedback tátil.

Microfones de Cateter: Sensores piezoelétricos miniaturizados para medição de pressão intracardíaca.

Bomba de Infusão: Detecção de bolhas e oclusões por ultrassom piezoelétrico.

Questão: Por que a frequência de operação dos transdutores de ultrassom médico varia de 1-15 MHz? Como a frequência afeta a resolução e a penetração?

6 Classificação e Características dos Sensores

Tabela Comparativa dos Sensores Estudados

Sensor	Princípio	Sinal	Faixa	Precisão	Vantagens	Limitações
Termopar	Efeito Seebeck	mV	-200 a 1700°C	±0,5°C	Faixa ampla, robusto	Não-linear, compensação
Termistor NTC	Variação R com T	Ω	-55 a 150°C	±0,1°C	Alta sensibilidade	Não-linear, envelhecimento
Strain Gauge	Piezoresistividade	mV/V	±50000 με	±0,1%	Versátil, preciso	Temperatura, ruído
Piezoresistivo	Silício deformado	mV/V	0-100 MPa	±0,1%	Compacto, sensível	Temperatura
Capacitivo	Variação C	pF	0-1 MPa	±0,05%	Baixa histerese	EMI, complexo
Piezoelétrico	Efeito piezo	pC	0-1000 MPa	±1%	Resposta rápida	Não mede estático

Critérios de Seleção para Aplicações Biomédicas

- Precisão/Exatidão
- Linearidade
- Histerese
- Resposta Temporal
- Biocompatibilidade
- Tamanho/Miniaturização
- Custo
- Confiabilidade

Grandezas de Influência

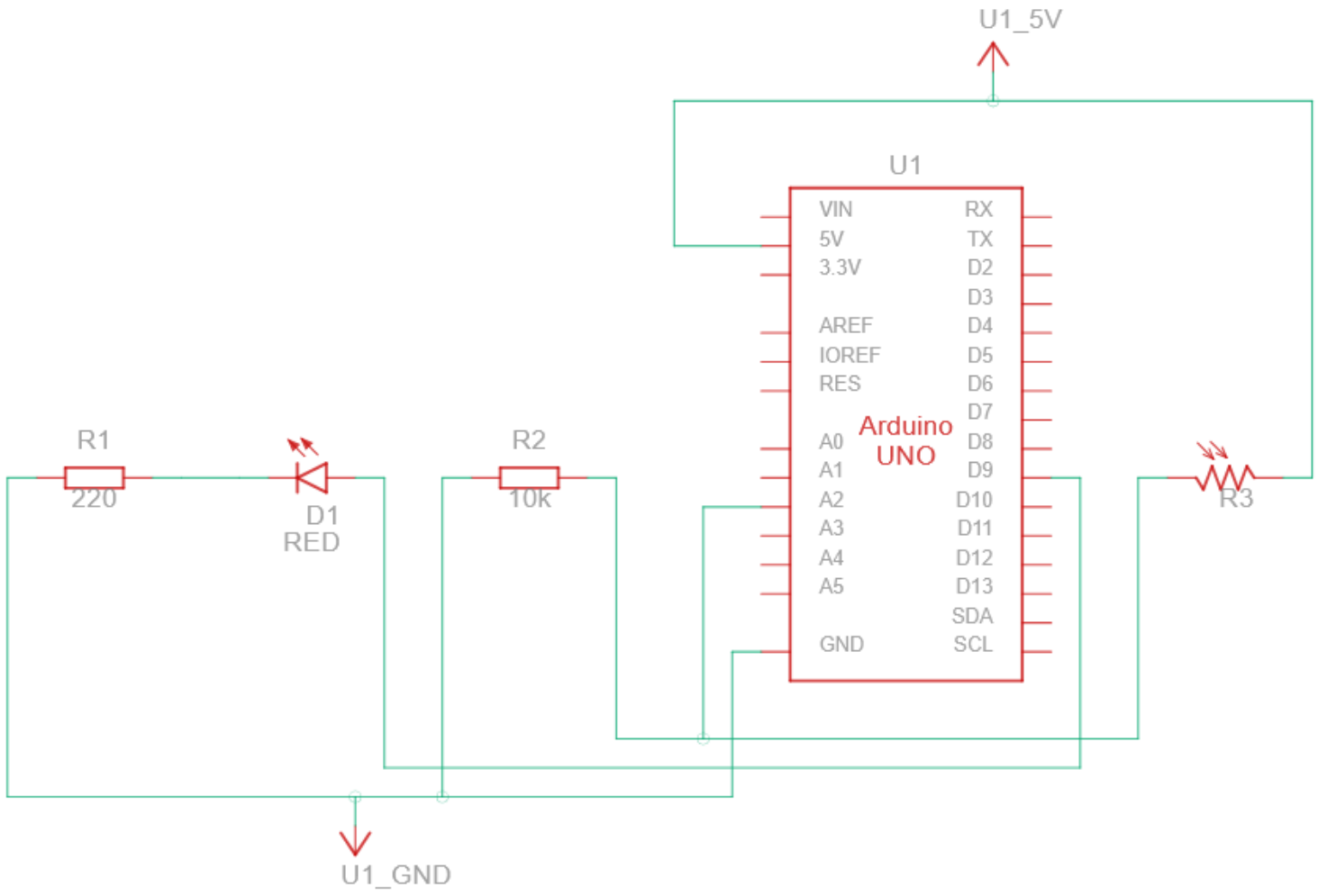
Temperatura: Afeta sensores piezoresistivos e strain gauges. Compensação necessária.

Umidade: Influencia sensores capacitivos e resistivos. Proteção IP necessária.

Vibração: Interfere em sensores piezoelétricos. Filtros mecânicos/elétricos.

EMI: Afeta sinais de baixa amplitude. Blindagem e filtros.

Demonstração de aplicação de sensor resistivo (LDR)




```
int valor;

void setup() {
pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(valor);
valor = analogRead(A2);
if(valor >= 850){
digitalWrite(9, HIGH);
}else{
digitalWrite(9, LOW);
}
}
```

8 Questões de Revisão e Discussão

1 Efeito Seebeck e Termopares

Explique o efeito Seebeck e sua importância no funcionamento dos termopares. Por que é necessária a compensação da junção fria e como ela é implementada em instrumentos modernos?

2 Sensores Piezoelétricos e Pressão Estática

Por que sensores piezoelétricos não podem ser usados para medição de pressão estática contínua? Explique o fenômeno físico responsável por esta limitação e cite uma aplicação médica onde este sensor seria adequado.

3 Comparação de Sensores de Pressão

Compare sensores piezoresistivos e capacitivos para aplicações médicas, considerando: precisão, sensibilidade à temperatura, custo, tamanho e complexidade de circuito. Em que situação cada um seria preferível?

4 Ponte de Wheatstone

Como a configuração em ponte de Wheatstone amplifica o sinal de strain gauges? Explique as vantagens da ponte completa (4 gauges) em relação à ponte 1/4, especialmente no que diz respeito à compensação térmica.

5 Aplicações Críticas em UTIs

Cite três aplicações críticas de sensores de pressão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Para cada aplicação, especifique: (a) o tipo de sensor mais adequado, (b) a faixa de pressão típica, e (c) a precisão requerida.

6 Ultrassom e Frequência

Por que a frequência de operação dos transdutores de ultrassom médico varia tipicamente de 1-15 MHz? Explique o trade-off entre resolução espacial e penetração tecidual em função da frequência.

Considerações Finais

Os **sensores** são fundamentais para a medicina moderna, permitindo **monitoramento contínuo**, **diagnóstico preciso** e **tratamentos minimamente invasivos**.

A compreensão dos **princípios físicos** e **características** de cada tipo de sensor é essencial para o engenheiro biomédico projetar, selecionar e implementar soluções eficazes em ambientes clínicos.

Temperatura

Termopares, RTDs, Termistores

Resistivos

Strain Gauges, Ponte Wheatstone

Pressão

Piezoresistivos, Capacitivos

Piezoelétricos

Ultrassom, Acelerômetros